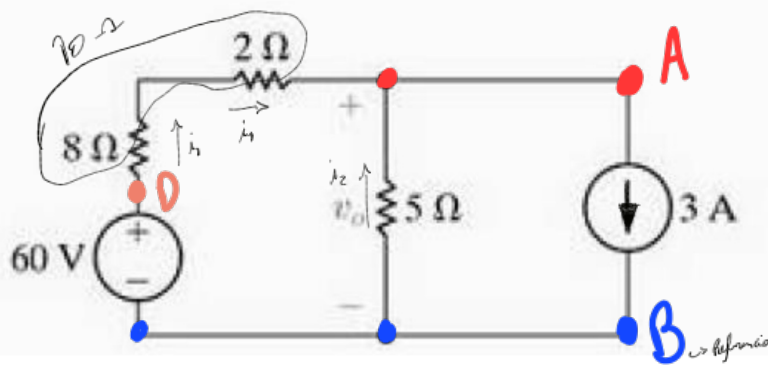


4.6) Use o método das tensões de nó para determinar v_o no circuito a seguir:



$$i_1 = \frac{v_D - v_A}{10} = 6 - \frac{v_A}{10}; \quad i_2 = -\frac{v_A}{5}$$

* v_o tem o mesmo sinal de v_A , portanto, $v_o = v_D$.

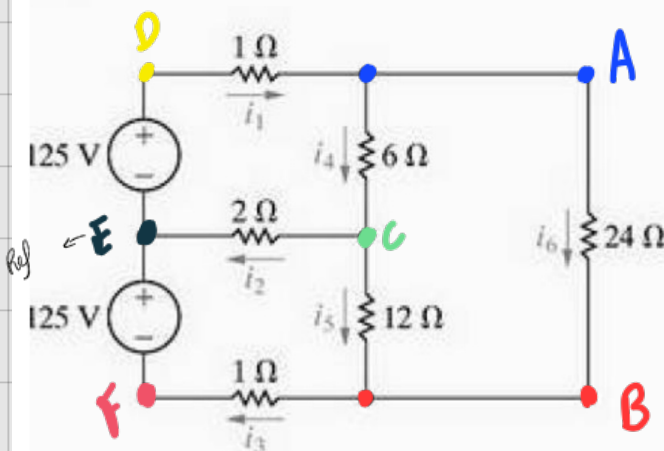
$$\text{* Nó A: } i_1 + i_2 = 3 \rightarrow 6 - \frac{v_A - v_A}{10} = 3 \quad (\times 10) \rightarrow 60 - v_A - 2v_A = 30 \rightarrow -3v_A = -30 \rightarrow v_A = 10V \quad v_D = 60V$$

4.11)

O circuito mostrado na Figura P4.11 é um modelo cc de um circuito de distribuição residencial.

- a) Use o método das tensões de nó para determinar as correntes de ramo $i_1 - i_6$.
- b) Teste sua solução para as correntes de ramo, mostrando que a potência total dissipada é igual à potência total gerada.

Figura P4.11



* Nó E referência: $v_E = 0$

* Nó D: $v_D = 125V$ * Nó F: $v_F = -125V$

$$i_1 = v_D - v_A = 125 - v_A; \quad i_2 = \frac{v_D}{2}; \quad i_3 = v_D - v_F = v_D + 125; \quad i_4 = \frac{v_A - v_C}{6}; \quad i_5 = \frac{v_C - v_B}{12}; \quad i_6 = \frac{v_A - v_B}{24}$$

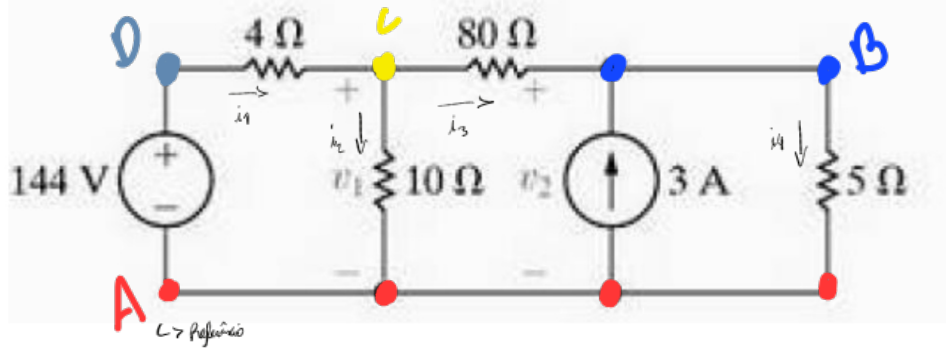
$$\text{* Nó A: } i_1 = i_4 + i_6 \rightarrow 125 - v_A = \frac{v_A - v_C}{6} + \frac{v_A - v_B}{24} \quad (\times 24) \rightarrow 3000 - 24v_A = 4v_A - 4v_C + v_A - v_B \rightarrow 29v_A - 4v_C - v_B = 3000$$

$$\text{* Nó C: } i_4 = i_5 \rightarrow \frac{v_A - v_C}{6} = \frac{v_C - v_B}{12} \quad (\times 12) \rightarrow 2v_A - 2v_C = 6v_C + v_C - v_B \rightarrow 2v_A - 9v_C + v_B = 0$$

$$\text{* Nó B: } i_5 + i_6 = i_3 \quad \frac{v_C - v_B}{12} + \frac{v_A - v_B}{24} = v_B + 125 \quad (\times 24) \rightarrow 2v_C - 2v_B + v_A - v_B = 24v_B + 3000 \rightarrow v_A + 2v_C - 27v_B = 3000$$

$$\begin{cases} 29v_A - 4v_C - v_B = 3000 \\ 2v_A - 9v_C + v_B = 0 \\ v_A + 2v_C - 27v_B = 3000 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} v_A \approx 101,2A \\ v_C \approx 10,6A \\ v_B \approx -106,5A \end{cases}$$

4.12) Use o método das tensões de nó para determinar v_1 e v_2 no circuito a seguir:



$$* V_D = 144V \quad i_1 = \frac{V_D - V_C}{4} = \frac{36 - V_C}{4}; \quad i_2 = \frac{V_C}{10}; \quad i_3 = \frac{V_C - V_E}{80}; \quad i_4 = \frac{V_E}{5}$$

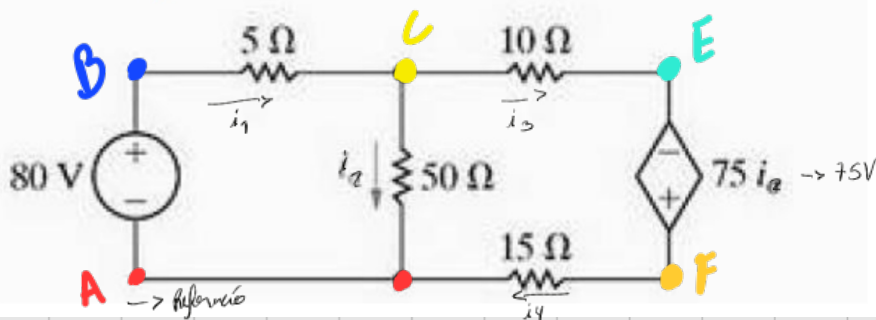
$$* \text{Nó C: } i_1 = i_2 + i_3 \rightarrow \frac{36 - V_C}{4} = \frac{V_C}{10} + \frac{V_C - V_E}{80} \quad (\times 80) \rightarrow 2880 - 20V_C = 9V_C - V_E \rightarrow 29V_C - V_E = 2880$$

$$* \text{Nó E: } i_3 = i_4 + i_{3A} \rightarrow \frac{V_C - V_E}{80} = \frac{V_E}{5} + 3 \quad (\times 80) \rightarrow 16V_C = 240 + V_E - 240 \rightarrow 16V_C - V_E = 240$$

$$\begin{cases} 29V_C - V_E = 2880 \\ -V_C + 17V_E = 240 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} V_C &= 100V = V_1 \\ V_E &= 20V = V_2 \end{aligned}$$

4.19) Use o método das tensões de nó para calcular a potência gerada pela fonte de tensão dependente no circuito a seguir:



potência gerada pelo fonte:

$$P = i \cdot V$$

$$P = i_2 \cdot V$$

$$P = 5.75 = 37.5W //$$

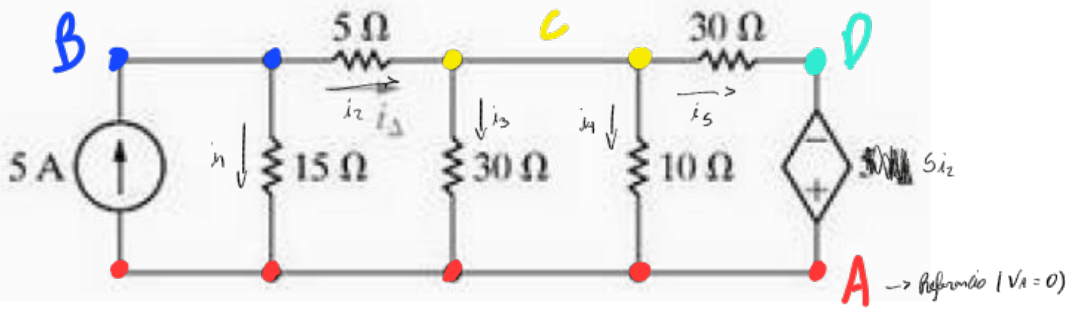
$$V_B = 80V \quad i_1 = \frac{80 - V_C}{5} = 16 - \frac{V_C}{5}; \quad i_2 = \frac{V_C}{50}; \quad i_3 = \frac{V_C - V_E}{10}; \quad i_4 = \frac{V_F}{15}$$

$$* \text{Nó C: } i_1 = i_2 + i_3 \rightarrow 16 - \frac{V_C}{5} = \frac{V_C}{50} + \frac{V_C - V_E}{10} \quad (\times 50) \rightarrow 800 - 10V_C = 6V_C - 5V_E \rightarrow 16V_C - 5V_E = 800 \rightarrow V_C = \frac{800}{16} = 50V$$

$$* \text{Supernó E-F: } i_3 = i_4 \rightarrow \frac{V_C - V_E}{10} = \frac{V_F}{15} \quad \text{equação (I)} \rightarrow 3V_C - 3V_E = 2V_F \rightarrow 3V_C - 3V_E = 2V_F + 2V_E \quad \therefore V_E = 0V$$

$$V_F - V_E = 75 \cdot \frac{V_C}{50} \rightarrow V_F - V_E = \frac{3}{2} V_C \rightarrow V_F = \frac{3}{2} V_C + V_E \quad \text{equação (II)} \rightarrow V_F = 75V$$

4.20) Use o método das tensões de nó para determinar a potência total gerada no circuito a seguir:



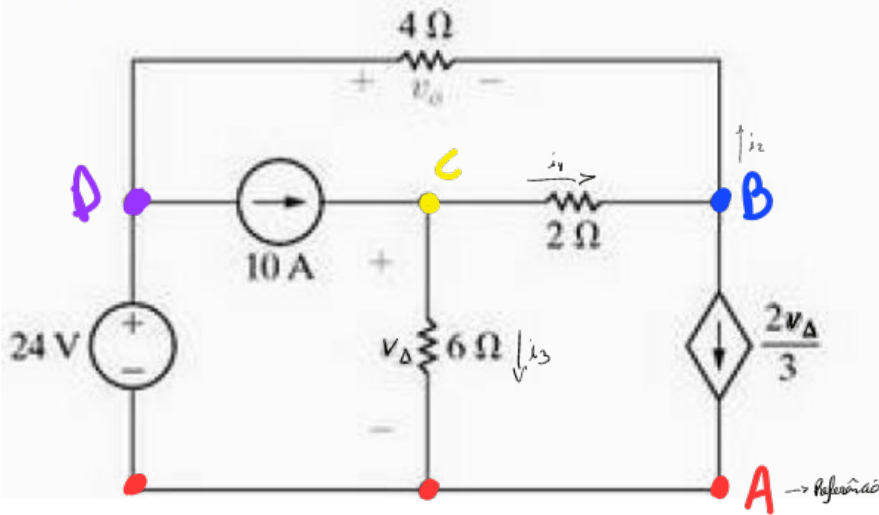
$$i_1 = \frac{V_B}{15}; i_2 = \frac{V_B - V_C}{5}; i_3 = \frac{V_C}{30}; i_4 = \frac{V_C}{10}; i_5 = \frac{V_C - V_D}{30} \quad \text{* Nó B: } \frac{V_B}{15} + \frac{V_B - V_C}{5} = 5 \quad (\times 15) \rightarrow 4V_B - 3V_C = 75$$

$$\text{* Nó C: } i_2 = i_3 + i_4 + i_5 \rightarrow \frac{V_B - V_C}{5} = \frac{V_C}{30} + \frac{V_C}{10} + \frac{V_C - V_D}{30} \quad (\times 30) \rightarrow 6V_B - 6V_C = 5V_C - V_D \rightarrow 6V_B - 11V_C + V_D = 0$$

$$\text{* Nó D: } V_D = -5i_2 \rightarrow V_D = -5\left(\frac{V_B - V_C}{5}\right) \rightarrow V_D = -V_B + V_C \rightarrow V_C - V_B - V_D = 0$$

$$\begin{cases} 4V_B - 3V_C = 75 \\ 6V_B - 11V_C + V_D = 0 \\ -V_B + V_C - V_D = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} V_B = 30 \\ V_C = 15 \\ V_D = -15 \end{cases}$$

4.25) Use o método das tensões de nó para determinar o valor de v_o no circuito a seguir:



$$V = R \cdot i$$

$$V = 4 \cdot -5 = -20V$$

$$V_D = 24V \quad i_2 = \frac{V_B - 24}{4}; i_3 = \frac{V_C}{6}; i_4 = \frac{V_C - V_D}{2} \quad V_D = V_o$$

$$\text{* Nó B: } i_2 + \frac{2}{3}V_D = i_4 \rightarrow \frac{V_B - 24}{4} + \frac{2}{3}V_D = \frac{V_C - V_D}{2} \quad (\times 12) \rightarrow 3V_B - 72 + 8V_D = 6V_C - 6V_D \rightarrow 9V_B + 2V_D = 72$$

$$\text{* Nó C: } i_3 + i_4 = 0 \rightarrow \frac{V_C}{6} + \frac{V_C - V_D}{2} = 0 \quad (\times 6) \rightarrow V_C + 3V_C - 3V_D = 0 \rightarrow 4V_C - 3V_D = 0$$

$$\begin{cases} 9V_B + 2V_D = 72 \\ -3V_B + 4V_C = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} V_B = 4V \\ V_C = 18V \end{cases}$$